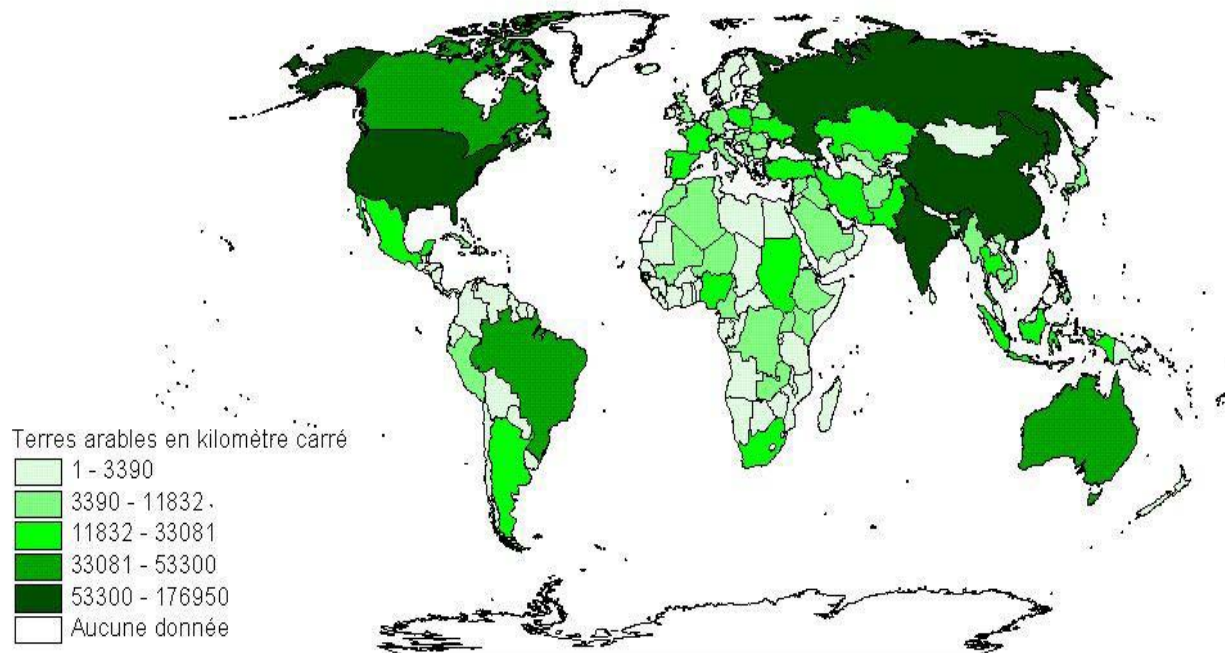




L'AGRICULTURE DURABLE À L'ÉCHELLE MONDIALE

Terres arables en kilomètre carré



Fiche de données d'ArcView

Voici une liste des options importantes dans ArcView ainsi qu'une explication de leur usage:

Project : Un projet est le fichier dans lequel est stocké le travail que vous effectuez dans ArcView. Un projet contient généralement toutes les vues, tables, diagrammes, mises en page et scripts utilisés pour une application ArcView particulière.

Vue  : Une composante d'ArcView utilisée pour montrer, analyser et faire des requêtes logiques sur des thèmes géographiques.

Table des matières: Tous les thèmes sont dans une liste à gauche de la carte. La table des matières montre les symboles utilisés pour chaque caractéristique d'un thème. Une case cochée indique si la caractéristique est déjà dessinée sur la carte.

Thème: Un ensemble de traits géographiques comme des rues, des lots, des rivières et des caractéristiques (attributs) de ces traits.

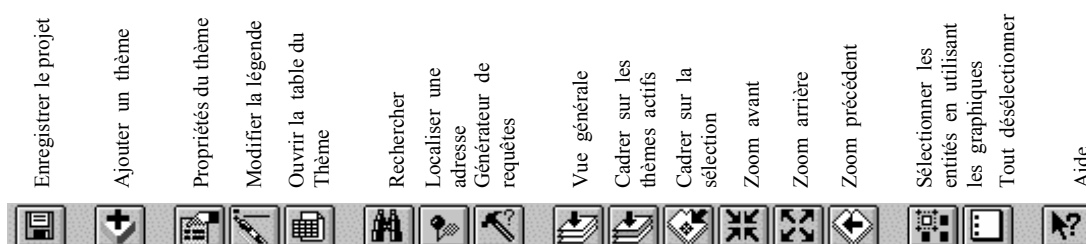
Tables  : Des informations présentées en rangées et en colonnes. Une composante d'un projet dans ArcView pour montrer des données tabulaires.

Mise en page  : Une mise en page est une carte permettant l'affichage de vues, de diagrammes, de tables, de graphiques importés et de graphiques élémentaires. La mise en page sert à préparer ces graphiques en vue de leur présentation finale par ArcView.

Lien dynamique: Lorsqu'un bloc de vue est lié par un lien dynamique à une vue, toutes les modifications apportées à la vue se répercutent dans la mise en page. Vous pouvez couper le lien dynamique à tout moment à partir du menu des propriétés du bloc de la vue (pour y accéder, double-cliquez dans le bloc de la vue). Lorsque le lien actif est rompu, le bloc de la vue reste inchangé même si vous modifiez la vue.

Guide de référence des icônes dans ArcView

Vue - Boutons



Vue - Outils

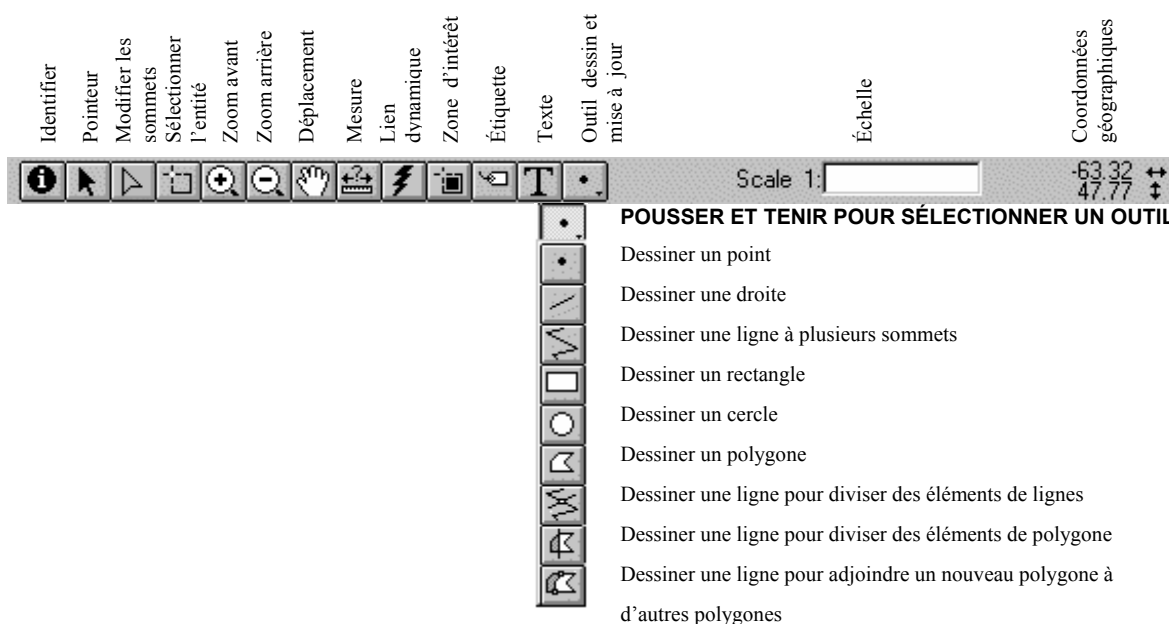


Table - Boutons

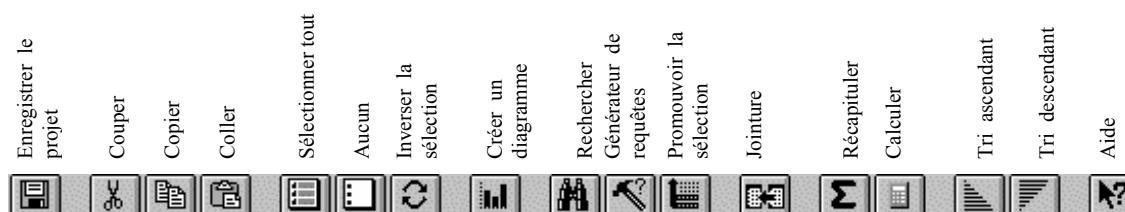


Table - Outils

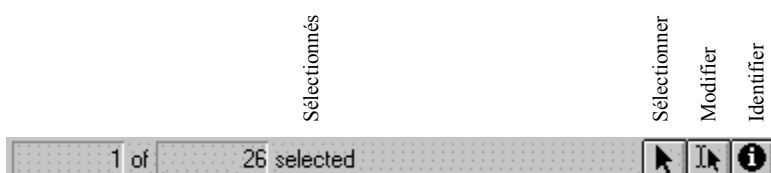


Diagramme - Boutons

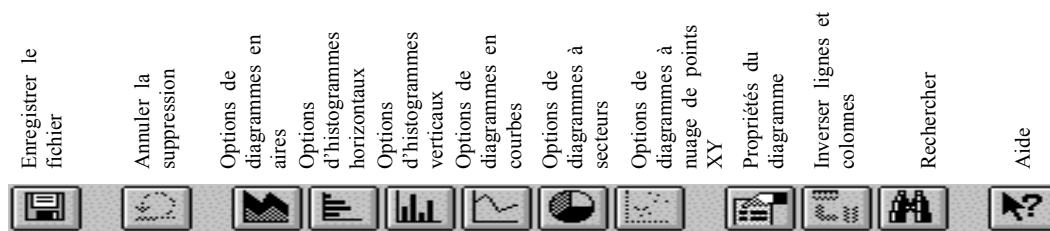
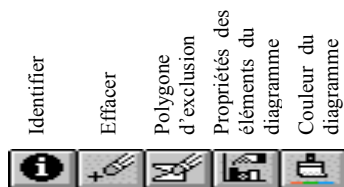
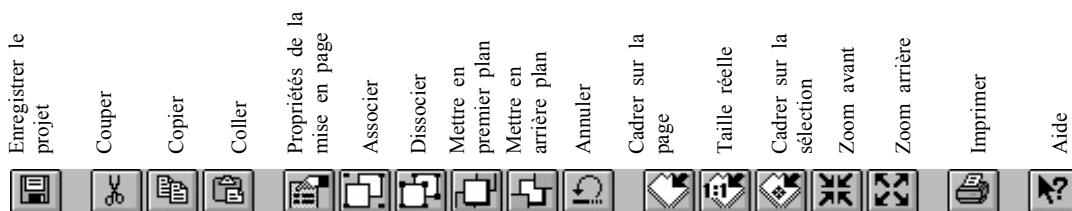


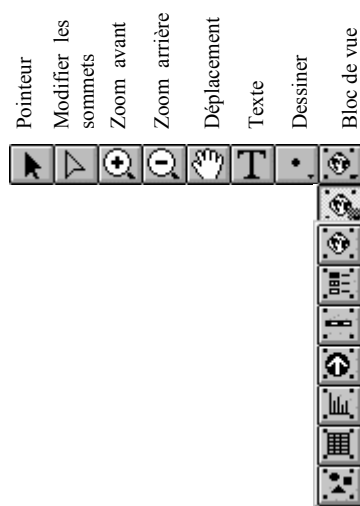
Diagramme - Outils



Mise en page - Boutons



Mise en page - Outils



POUSSER ET TENIR POUR SÉLECTIONNER UN OUTIL

Bloc de vue
Bloc de légende
Bloc de barre d'échelle
Bloc de flèche du Nord
Bloc de diagramme
Bloc de table
Bloc d'image

Pour plus d'informations visiter le site: <http://www.esricanada.com>

Avant de commencer la leçon ArcView

Avant de commencer, vous devez **copier** les fichiers de données pour cette leçon sur un lecteur de disque qui autorise les élèves à écrire et à éditer les fichiers. Ce lecteur de disque va être probablement localisé sur le fichier personnel des élèves situé sur le réseau de votre école ou sur l'unité de **disque C** de la machine que chaque élève va utiliser. S'il s'agit de l'unité de **disque C**, les élèves devront toujours utiliser le même ordinateur jusqu'à ce que la leçon ArcView soit complétée et remise à l'enseignant/l'enseignante. Chaque école a une configuration différente alors l'élève doit travailler conjointement avec l'enseignant/l'enseignante pour préparer les fichiers de données.

! (Les données pour cette leçon doivent être téléchargées du site Web. Elles doivent être installées sur le réseau de l'école ou sur l'unité de disque C de chaque machine que vos élèves vont utiliser. Puis vous devez demander à votre enseignant/enseignante où les fichiers de données ont été téléchargés.)

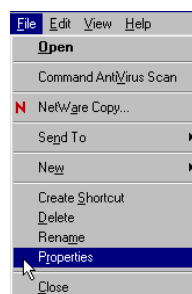
Pour vous aider à localiser où sont situés les fichiers, utiliser le gestionnaire des fichiers sur votre ordinateur. Sur les systèmes d'exploitation Windows, vous trouverez cette information sous **Mon ordinateur / Explorateur Windows /**.

Lorsque le fichier de données a été **copié** à sa destination finale, vous devez enlever la coche de la boîte **lecture seulement** car le fichier est protégé en écriture et vous devrez faire des changements. Pour le système d'exploitation **Windows**, suivez les instructions suivantes:

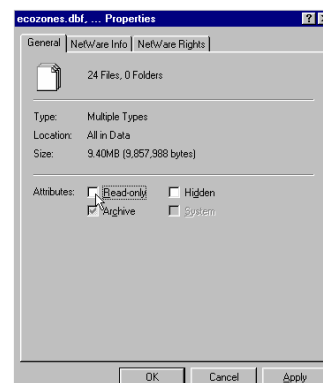
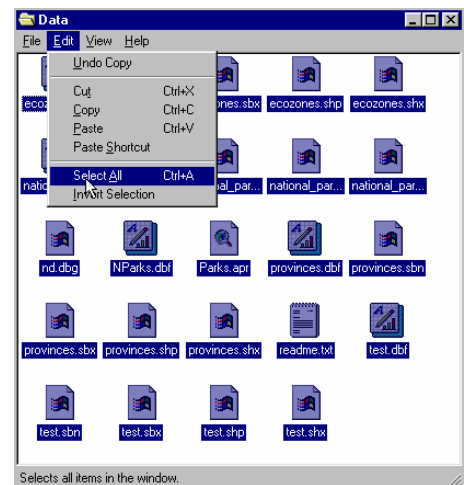
! (Les données téléchargées du site Web sont configurées en mode **Lecture seulement** afin qu'aucun changement et qu'aucune altération ne soient fait sur les données avant que vous ne les téléchargiez.)

1. Ouvrez votre nouveau fichier de données.
2. Choisissez la fonction **Édition > Tout sélectionner** (Tous les fichiers de données vont apparaître en bleu sur l'écran.)

3. À partir du menu principal, choisissez:
Fichier > Propriétés



4. Enlevez le crochet de la boîte qui indique:
Lecture seulement



5. Cliquez sur **Application**, puis cliquez sur **OK**.

Les données de votre nouveau fichier de données peuvent maintenant être éditées et sauver dans ArcView ou dans tout autre logiciel traitant les SIG (Système d'information géographique) qui utilisent des fichiers en format shp. Vous pouvez enfin entreprendre le projet suivant.

! Lorsque vous voyez dans le texte un point d'exclamation, cela indique une observation à faire ou une procédure à postuler.

? Lorsque vous voyez dans le texte un point d'interrogation, cela indique une question que vous devrez répondre sur les feuilles d'activité ArcView pour les élèves.

Commencer le projet

Le but de cette leçon est: d'inclure de nouvelles données à une table en faisant une jointure, calculer de nouvelles données dans une table, montrer des données à l'aide de diagrammes, montrer divers thèmes en recodant les polygones, classifier une carte, construire des requêtes et préparer une mise en page pour l'impression. Nous examinerons l'agriculture renouvelable en termes de terres arables, de production, d'importations et d'exportations et d'utilisation d'engrais.

COMMENCER ARCVIEW

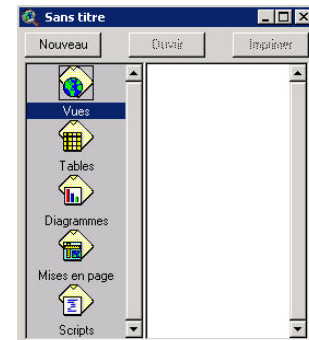
Ouvrez le logiciel ArcView. Demandez à votre enseignant/enseignante de vous aider si vous avez des difficultés à l'ouvrir.



1. À la fenêtre **Bienvenue dans ArcView**, choisissez la fonction *comme un projet vide*.
2. Cliquez **OK**.

Lorsque le logiciel commence, il ouvre automatiquement une fenêtre de projet "**Sans titre**."

Si vous désirez, vous pouvez maximiser en tout temps la fenêtre d'**ArcView** pour qu'elle couvre tout l'écran.



! Dans ArcView, vous travaillez dans un environnement de projet. Un projet est une collection de documents comme les vues, les tables, les diagrammes et la mise en page. C'est aussi des documents d'interface pour l'utilisateur (appelés DocGUI) et des scripts. On ne peut ouvrir qu'un projet à la fois.

3. Vous êtes maintenant prêt à ajouter des documents à votre nouveau projet.

4. Avec l'icône **"Vue"** sélectionnée, cliquez sur **Nouveau** et maximisez la fenêtre **Vue1**.

5. Cliquez sur le bouton **Ajouter un thème**  et naviguez dans le fichier de données où sont enregistrées vos données. En maintenant enfoncée la touche **SHIFT** (majuscule), sélectionnez les fichiers suivants:

population.shp
base.shp
world.shp

6. Cliquez **OK**.

Cette opération ajoutera à votre table des matières de votre nouvelle vue, les trois thèmes ci hauts mentionnés. Ils sont maintenant disponibles pour l'affichage et l'édition.



7. Cliquez et glissez les thèmes afin de les bouger de haut en bas de votre table des matières pour changer l'ordre d'affichage si nécessaire.

! Veuillez noter que les thèmes sont affichés de bas en haut. Pour être visible, les thèmes qui sont formés de points et de lignes doivent être au-dessus des thèmes formés de polygones car ses derniers les recouvrent.

8. Cliquez dans la boîte juste à côté des thèmes que vous voulez afficher à l'écran pour qu'il soit actif. Le thème qui est surélevé dans la table des matières est celui qui est actuellement actif. Vous pouvez changer le thème actif **en cliquant** sur un autre thème. Lorsqu'un thème est actif, vous pouvez modifier les attributs de ce dernier.

9. Rappelez-vous toujours de **sauvegarder** votre projet en tout temps. Allez au menu **Fichier** et sélectionnez **Enregistrer le projet**. Enregistrez votre travail dans un répertoire approprié. Demandez à votre enseignant/enseignante si vous n'êtes pas certain de l'emplacement où vous devez enregistrer votre projet. Donnez-lui un nom qui identifiera votre travail pour être facilement accessible ultérieurement. (Le suffixe **apr.** veut dire que vous avez sauvegardé un projet qui peut être ouvert de nouveau)

ArcView - Afficher une carte

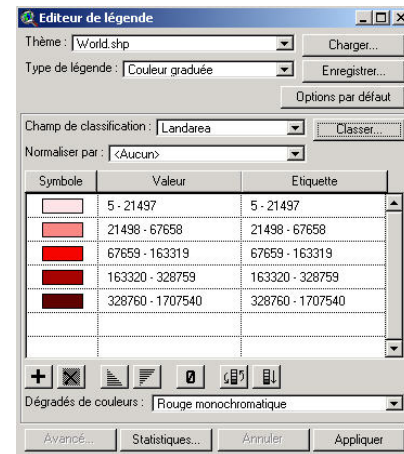
Cartographier les pays selon leur dimension

1. À partir de la **Fenêtre de projet**, sélectionnez l'icône **"Vue"**.
2. Sélectionnez et ouvrez **"Vue 1"**.

3. Faites un **double-clic** sur le thème **world.shp** afin d'ouvrir la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

4. Cliquez dans la liste **Type de légende**.
5. Sélectionnez **Couleur graduée**.
6. Cliquez dans la liste du **Champ de classification**.
7. Sélectionnez **Landarea**
8. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
9. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

! Cette opération affichera la superficie de chaque pays en unité de 1000 hectares.

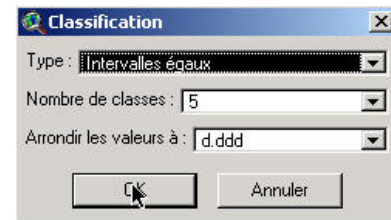


- ? Quels sont les pays les plus grands?
- ? Dans quel continent trouve-t-on les pays les plus grands?

Cliquez sur le bouton Identifier  pour chercher le nom et les détails relatifs à un pays.

ArcView - Classification cartographique

1. Faites un **double-clic** sur le thème **world**.
2. Cliquez sur le bouton **Classer**.
3. Ouvrez la liste **Type** et sélectionnez **Intervalle égal**.
4. Cliquez sur le bouton **OK**.
5. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
6. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.



- ? Comment est-ce que la carte et la légende ont changé?

Répétez la même procédure pour montrer les zones de terres arables (Arable).

1. Faites un **double-clic** sur le thème **world**.
2. Cliquez sur le bouton **Classer**.
3. Dans la liste du **Champ de classification** remplacez **landarea** par **Arable**.
4. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
5. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.



- ? Quelles sont les différences entre la superficie des terres et la superficie des terres arables?
- ? Décrivez la distribution mondiale des terres arables.

! Si le temps le permet essayez de cartographier d'autres informations.

ARCVIEW – Calculer de nouvelles données

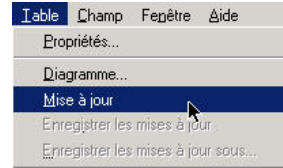
Nous allons utiliser ici les données sur la superficie des terres et sur la superficie des terres arables pour calculer le pourcentage de terres arables disponibles dans chaque pays.

1. Activez le thème *world.shp* (Il sera ainsi surélevé).

2. Cliquez sur le bouton  **Ouvrir la table du thème.**

3. À partir du menu principal, sélectionnez **Table**.

4. Sélectionnez **Mise à jour**.



5. Cliquez dans le **menu principal** sur **Édition**.

6. Sélectionnez **Ajouter un champ**.

7. Changez le nom à **%arable**.

8. Changez les **Décimales** à **1**.

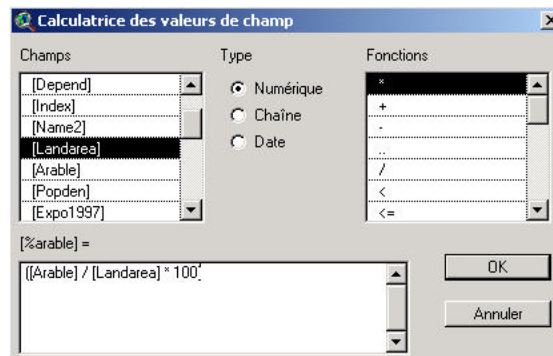
9. Cliquez sur le bouton **OK**.



10. Cliquez sur le bouton  **Calculer**.

11. Construisez une **expression** pour créer une équation mathématique afin de calculer le pourcentage de la superficie de terres arables en sélectionnant **Champs**. Faites un **double-clic** sur **Arable**, puis choisissez **Fonctions** et faites un double-clic sur **/**. Dans **Champs**, faites un double-clic sur **landarea**, puis choisissez **Fonctions** et faites un double-clic sur ***** puis entrer l'expression Chaîne 100. Vérifiez l'expression que vous avez créée. ($\text{arable} / \text{landarea} * 100$)

12. Cliquez sur le bouton **OK**.



13. Cliquez dans le **menu principal** sur **Table**.

14. Sélectionnez **Fin de mise à jour**.

15. À la fenêtre **Enregistrer les mises à jour** cliquez sur le bouton **Oui** pour enregistrer vos changements.

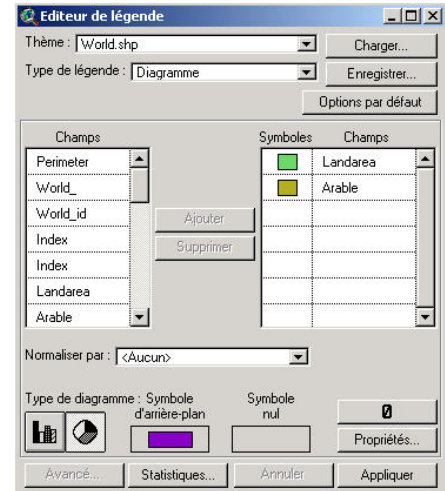
15. Fermez la fenêtre **Table**.

16. Utilisez cette même routine pour cartographier le **% Arable land**.

? Quelles parties du monde ont le pourcentage le plus élevé de terres arables ?

ArcView – Afficher des données avec des diagrammes

1. Faites un **double-clic** sur le thème **world**.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Diagramme**.
4. Cliquez dans **Champs** sur **landarea**.
5. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
6. Répétez la même opération pour le champ **Arable**.
7. Sous **Type de diagramme**, cliquez sur le **graphique circulaire**.
8. Faites un **double-clic** sur le **Symbole d'arrière-plan** pour changer à une teinte plus pâle en cliquant sur la **Brosse des couleurs** et en sélectionnant une nouvelle couleur.
9. Cliquez sur le bouton **Propriétés**.
10. Sélectionnez **landarea** dans **Champ de taille**.
11. Cliquez sur le bouton **OK**.
12. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
13. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende** et la fenêtre de la **Palette des couleurs**.



14. Cliquez sur le bouton **Identifier**. 

! Notez que seulement un diagramme est attribué à chaque pays, donc les pays avec plus d'un polygone, peuvent avoir secteurs non assignés.

? Trouvez les noms de cinq pays avec un haut pourcentage de terres arables ?

? Trouvez les noms de cinq pays avec un faible pourcentage de terres arables ?

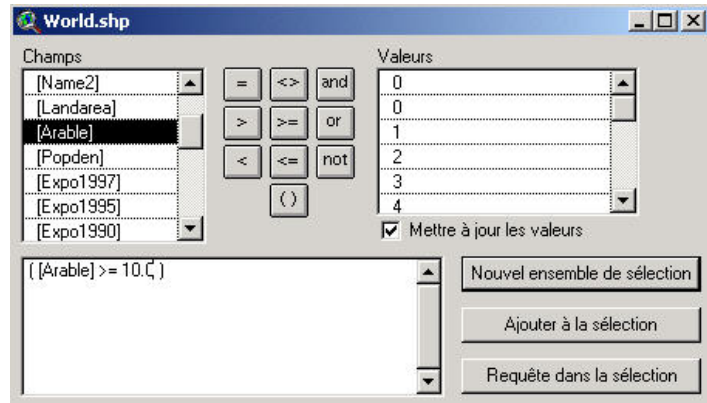
ArcView - Construire des tables génératrices de requêtes

1. Faites un **double-clic** sur le thème **world.shp** afin d'en faire l'édition.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Couleur graduée**.
4. Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
5. Sélectionnez **% Arable**.
8. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
9. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

! Cette couche cartographique montre le pourcentage de terres arables pour chaque pays.

Construisons maintenant une table génératrice de requêtes pour trouver tous les pays qui possèdent moins de 10% de terres arables.

1. Sélectionnez et activez le thème **world**.
2. Cliquez sur le bouton  **Générateur de requêtes**.
3. Faites un **double-clik** dans la liste des **Champs %arable**.
4. Cliquez sur le bouton **>=**.
5. **Écrivez 10.0**.
6. Cliquez sur le bouton **Nouvel ensemble de sélection**.
7. Fermez la fenêtre **Générateur de requêtes**.



? Où se trouvent les pays avec plus de 10 % de terres arables?

8. Cliquez sur le bouton  **Tout désélectionner**.

! Notez Vous devez vous rappeler de toujours mettre votre équation de requêtes totalement à l'intérieur de parenthèses comme par exemple. **[(arable)>= 10.0]**.

En utilisant ici toujours la même procédure que pour le % *arable*, choisissez maintenant *Prod1998* (pour afficher les pays où la production agricole est plus grande que 100% de la production de 1989-91).

9. Cliquez sur le bouton  **Générateur de requêtes**.
10. Faites un **double-clik** dans la liste des **Champs Prod1998**.
11. Cliquez sur le bouton **>=**.
12. **Écrivez 100.0**.
13. Cliquez sur le bouton **Nouvel ensemble de sélection**.
14. Fermez la fenêtre **Générateur de requêtes**.

? Combien de pays ont eu des augmentations dans leur production agricole? (Utilisez le bouton de la table)

? Quelles autres informations cette carte révèle-t-elle sur l'emplacement des pays avec des pertes dans leur production agricole?

Construisez d'autres tables génératrices de requêtes avec les aspects ci-dessous de l'agriculture mondiale.

Ces données vous sont disponibles.

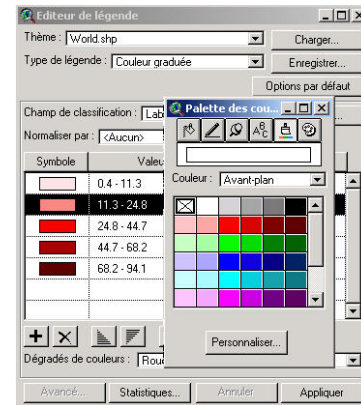
1. Densité de la population POPDEN (personne par Km. carré)
2. Exportations agricoles Expo1997 à Expo1970 (% total des exportations)
3. Importations agricoles Impo1997 à Impo1970 (% total des importations)
4. Production agricole Prod1998 à Prod1961 (% de la production 1989-91)
5. La main-d'œuvre agricole Labr1990 à Labr1960 (% total de la main-d'œuvre)
6. Utilisation d'engrais Fert1999 à Fert1961 (millier de tonnes métriques)

? Quels sont les pays qui utilisent plus de 2 000 000 000 tonnes métriques d'engrais en 1970 et en 1985 ? (Suggestion : Vous pouvez utiliser le bouton "et" dans la fenêtre Générateur de requêtes pour entrer plus qu'un champ dans une requête)

ArcView - Changer l'affichage des caractéristiques

Maintenant que nous savons comment afficher une carte, essayons de modifier les symboles et les couleurs afin que nos caractéristiques soient plus représentatives sur notre carte.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **world**.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Couleur graduée**.
4. Ouvrez la liste du **Champ de classification**. Sélectionnez **Labr1990**.
5. Faites un **double-clic** dans **Symbole** à côté de **la première unité**.
6. Cliquez sur le bouton **Brosse des couleurs**.
7. Sélectionnez une nouvelle couleur pour le symbole qui représente la première unité.



! Notez aussi que vous pouvez modifier la couleur de l'avant-plan et de l'arrière-plan. Les contours et le texte peuvent être changé pour convenir à votre carte en utilisant la fenêtre de la **Palette de couleurs**.

! Choisir un aspect complémentaire sur l'agriculture. Par exemple, le bétail, les tracteurs, le riz, etc. Faire des recherches sur le sujet choisi pour 10 pays différents afin de développer un travail de recherche et définir un nouveau projet de SIG.

Trouvez, choisissez et faites l'acquisition de nouvelles données pour les 10 pays. Ces données pourront être utilisées dans votre projet SIG. Ajoutez les données au world.dbf pour des produits SIG.

(http://earthtrends.wri.org/searchable_db/index.cfm?theme=10)

Produire des produits SIG comme des cartes, des diagrammes ou des tables pour soutenir votre travail de recherche. Définir les implications pour le développement durable dans les 10 pays choisis.

Préparer un rapport qui présentera vos découvertes.

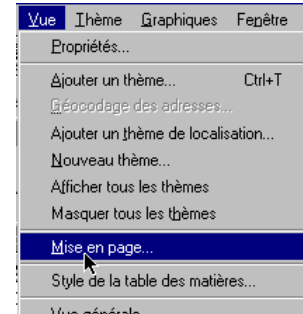
! Vous avez terminé votre examen de l'agriculture durable à l'échelle mondiale. Créez maintenant une mise en page pour imprimer n'importe laquelle des sections de cette analyse ou créer votre propre analyse pour l'impression.

ArcView - Mise en page pour impression

Lorsque vous avez une carte avec des données classées et affichées qui vous satisfassent, vous devez préparer la mise en page de cette carte pour l'impression. Le but de cette leçon est de produire une carte sur une seule page qui inclut les éléments essentiels à toute bonne carte.

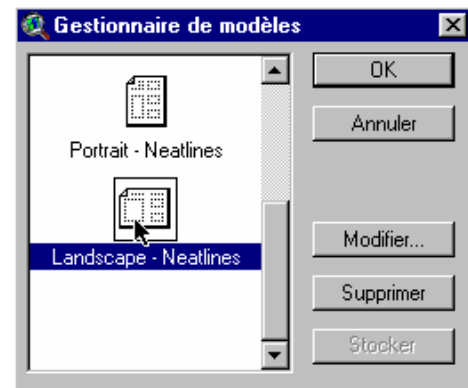
ÉTABLIR LA CARTE

1. Cliquez sur le menu **Vue**.
2. Cliquez sur **Mise en page**.
3. Sélectionnez le **Gestionnaire de modèles** que vous désirez (Un des **Gestionnaire de modèles** que nous vous suggérons est **Landscape**).
4. Cliquez **OK**.
5. Maximisez l'écran de **Mise en page**.



ÉDITION DU TITRE

1. Faites un **double-clic** sur le titre **Vue1**.
2. **Éditez** le titre afin qu'il reflète le but principal de votre carte. Par exemple, la foresterie, la population, etc.
3. Cliquez **OK**.
4. **Redimensionnez** le titre en utilisant les coins de l'encadré et déplacez le là où il vous semble le plus visuellement équilibré.
5. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner votre légende.



ÉDITION DE LA FLÈCHE DU NORD

1. Faites un **double-clic** sur la *flèche du Nord* et choisissez une différente rose des vents. Vérifiez que votre flèche du Nord pointe en direction Nord de la carte.
2. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner et de pivoter votre flèche du Nord ou votre rose des vents (utiliser la fonction **Angle de rotation**).

ÉDITION DE L'ÉCHELLE DE LA CARTE

1. Faites un **double-clic** sur la *barre d'échelle*.
2. **Choisissez** un nouveau style de barre d'échelle. La barre d'échelle a une propriété par défaut ce qui ne vous permet pas de la changer complètement comme vous la voudriez.
3. **Changez** les unités en **Km**
4. Trouvez une combinaison de style, d'échelle et d'intervalles qui est visuellement attrayante.
5. **Cliquez et glissez** à un endroit approprié qui mettra votre barre d'échelle en valeur.

AJOUTER DES ÉTIQUETTES, DU TEXTE ET D'AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

1. **Cliquez** sur l'outil **Texte**.
2. **Cliquez** à la position sur votre mise en page où vous voulez que le texte apparaisse.

3. Dans la boîte **Propriétés du texte**, tapez votre texte. Par exemple, "carte réalisée par (votre nom, la date)".
4. **Sélectionnez** le formatage désiré tel que l'**alignement**, l'**espacement** et la **rotation**.
5. Cliquez **OK**. Là où vous voulez que le texte apparaisse.
6. Cliquez sur l'outil **Pointeur**.
7. **Sélectionnez** votre nouveau texte.
8. Cliquez **une fois** pour changer l'endroit ou la dimension, **cliquez deux fois** pour changer le contenu.

! Expérimentez avec tous les outils mis à votre disposition dans la mise en page jusqu'à ce que votre carte soit attrayante et à votre goût.

CHANGER LE NOM DE LA MISE EN PAGE

Vous ne faites cette étape que si vous voulez sauver votre projet à l'ordinateur ou sur une disquette ou un CD-ROM.

1. Cliquez sur le menu **Mise en page**.
2. Sélectionnez **Propriétés**.
3. Changez le "nom". Cliquez **OK**.

ARRANGEMENT DE VOTRE MISE EN PAGE

! Expérimentez avec les boutons de la mise en page (Utilisez le guide de références des icônes qui se trouve au début de cette leçon).

- **associer** (lie des éléments ensemble pour n'en faire qu'un)
- **dissocier** (dissocie les éléments liés pour en faire plusieurs)
- **mettre en premier plan** (change l'ordre des éléments par exemple les lignes au-dessus des polygones)
- **mettre en arrière plan** (change l'ordre des éléments par exemple les polygones en dessous des lignes)
- **zoom avant, zoom arrière** (rend l'image plus grande ou plus petite)
- **ajouter un cadre** (un cadre autour de la mise en page)

IMPRIMER LA MISE EN PAGE

1. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
2. Cliquez **Configurer**.
3. **Sélectionnez** les propriétés de l'imprimante telle qu'indiquer par votre enseignante / enseignant.
4. Cliquez **OK**. pour imprimer.

! **Noter** que votre carte peut aussi être sauvé au fichier d'impression.